Технологическая карта выращивания петрушки на гидропонике

Петрушка – широко распространенная пряность семейства Зонтичные. Различают петрушку листовую и корневую; листовая в свою очередь делится на обычную и «кудрявую», с декоративными гофрированными листьями. В защищенном грунте выращивают только листовые сорта.



Культивируют в основном беби-лифы — молодые листья на черешке длиной до 8-10 см; теневыносливые сорта можно выращивать как взрослые растения. В ассортименте некоторых теплиц и сити-ферм присутствует и микрозелень петрушки (растения с семядольными и одним-двумя настоящими листьями).



Листья петрушки – отличная приправа к первым и вторым блюдам, зелень вместе с черешками входит в состав многих салатов, холодных закусок. Молодые листья часто используются в качестве украшения.

При приобретении семян петрушки следует учитывать, что семена могут утратить всхожесть за 12-16 месяцев хранения.

1. Субстрат для выращивания петрушки на микрозелень и бэби-лиф

Для выращивания микрозелени и беби-лифов петрушки подходят агровата, торфо-перлитная или кокосово-перлитная смесь.

Растительные коврики (лен, джут) при вырашивании петрушки не используются. Период роста микрозелени составляет 8-12 суток, беби-лифов — 14 и более суток. За это время часть растительных волокон коврика разрушается, корневая система растений слабо фиксируется субстратом и гибнет.

Корневая система петрушки не устойчива к переувлажнению или подсыханию субстрата, поэтому для выращивания взрослых растений больше подходят смеси торфа или кокоса с перлитом. Агровату лучше использовать не на поливе подтоплением, а на проточных системах, обеспечивающих стабильную влажность субстрата.

Подготовку субстратов проводят в соответствии с инструкцией «Подготовка субстрата для выращивания салата, зеленных и пряных культур».

ЕС питательного раствора для запитывания субстратов 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3.

2. Высев семян

2.1. Норма высева

Для микрозелени и беби-лифов петрушки подходят пластиковые лотки размером 18*11 или 19*11 см с высотой бортика 35 или 55 мм с 10-12 дренажными отверстиями диаметром 8-10 мм.



Беби-лифы и взрослые растения выращивают в салатных стаканчиках диаметром 6 см с прорезями в дне и на боковых поверхностях. Возможно использование квадратных рассадных стаканчиков.

Норма высева петрушки представлена в таблице. Количество семян для высева в салатный стаканчик приведено в штуках, для высева в стандартный пластиковый лоток – в граммах.

Таблица 1. Норма высева семян петрушки

Норма высева семян				
Микрозелень		Беби-лиф		Взрослая зелень
Стаканчик диаметром 6 см, г	Пластиковый лоток 18*11 см, г	Рассадный или салатный стаканчик, шт	Пластиковый лоток 18*11 см, г	Рассадный или салатный стаканчик, шт
-	1,6-2	20-40	1,5	20-40

2.2.1. Высев семян петрушки в лотки

Семена петрушки не нуждаются в предварительном замачивании или другой обработке перед посевом.



Отмеренное количество семян равномерно рассыпают по поверхности подготовленного субстрата. Субстрат с высеянными семенами слегка опрыскивают питьевой водопроводной водой или питательным раствором с EC 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3. При опрыскивании важно не допустить переувлажнения семян или субстрата.

Лотки с высеянными семенами составляют друг на друга, прокладывая пленкой или пластиковыми пластинами (для предотвращения прилипания семян к дну вышестоящего лотка), 3-5 лотков в одной стопке. Сверху устанавливается пресс массой около 1 кг, равномерно распределяющий вес на всю поверхность. Стопки лотков выставляют в помещение с влажностью около 70 % или в специальную камеру проращивания. Освещение в период проращивания не требуется.

Если в помещении для проращивания влажность выше 75-80 %, необходимо ежедневно разбирать стопки на 5-10 минут и менять лотки местами (верхние переставлять вниз и наоборот) — в дальнейшем это позволит избежать появления плесеней.

Беби-лифы можно проращивать под присыпкой вермикулитом. Семена, распределенные по субстрату, присыпают вермикулитом мелкой или средней фракции, слоем толщиной не более 2-3 мм. После этого поверхность вермикулита увлажняют из пульверизатора водопроводной водой или питательным раствором с EC 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3.

2.2.2. Высев семян петрушки в стаканчики

Семена осторожно выкладывают на поверхность субстрата, стараясь распределить их равномерно по всей площади. После этого субстрат с высеянными семенами опрыскивают питьевой водопроводной водой или питательным раствором с EC 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3.

Стаканчики с посевами выставляют в помещение с влажностью не менее 70-75 %, или в специальную камеру проращивания, или накрывают пленкой. Проращивание проводят в темноте.

При образовании конденсата на пленке посевы проветривают — приподнимают пленку на несколько минут 1-2 раза в сутки.

Если в помещении для проращивания влажность ниже 60-65 %, высеянные семена присыпают тонким (2-3 мм) слоем вермикулита мелкой или средней фракции. При использовании кокосово-перлитной или торфо-перлитной смеси можно использовать для присыпки этот же субстрат. После присыпки поверхность стаканчиков с посевами опрыскивают питьевой водопроводной водой или питательным раствором с EC 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3. Проращивание в этом случае проводят также в темноте.

2.3. Проращивание семян петрушки

Оптимальная температура для прорастания семян – 22-24 градуса. Прорастание семян происходит за 4-5 суток. При температуре ниже 22 градусов период прорастания может увеличиться до 5-6 суток.

3. Культивирование петрушки

3.1. Выставление проросших семян на свет

При выращивании микрозелени выставление лотков на свет осуществляется прорастания не менее чем 90% семян и формирования проростков длиной от 2 до 5 мм.

При выращивании беби-лифов и взрослых растений выставление лотков или стаканчиков на свет осуществляется после формирования проростка длиной 2-3 мм.

После выставления растений на свет проводится нижний растений питательным раствором с EC 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3. Нельзя допускать попадания влаги на молодые проростки!

3.2. Параметры микроклимата при выращивании петрушки

Температурный режим

- День: 20-22 градуса
- Ночь: 18-20 градусов
- Влажность: 60-70%.

Мощность освещения - 90-100 Ватт/м2 (10000-12000 люкс на уровне растений) для микрозелени, 100-120 Ватт/м2 (12000-14000 люкс на уровне растений) для беби-лифов и взрослых растений. Возможно использование светильников с цветовой температурой от 4000 до 6500 К. Продолжительность светового дня 14-16 часов.

Содержание CO2 в воздушной среде - от 450 до 1000 ppm.

3.3. Плотность расстановки растений

Плотность расстановки пластиковых лотков размером 18*11 см или 19*11 см при выращивании микрозелени и беби-лифов - 40-45 шт/м2.

Продолжительность рассадного периода при выращивании беби-лифов и взрослых растений – 10-12 суток, в это время плотность расстановки стаканчиков 200-220 шт/м2. Для такой плотности расстановки удобно использовать пластиковые кассеты для рассады размером 60*40 см на 54 ячейки.



По окончании рассадного периода плотность расстановки стаканчиков с растениями составляет 120-220 шт/м2 для беби-лифов и 40-80 шт/м2 для взрослых растений.

4. Питание растений

4.1. Полив петрушки

EC поливного раствора для микрозелени и рассады 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3.

EC поливного раствора для беби-лифов и взрослых растений 1,8-2,0 мсм/см, pH 5,8-6,3.

> ***Для полива можно использовать любой готовый вегетативный поливной раствор, например, «Еврокомпот Мульти», «Ситифермер», минеральный комплекс «Универсальный».***

Пример питательного раствора, который можно составить из простых или комплексных удобрений, приведен в таблице 2.

Таблица 2. Состав питательного раствора для полива петрушки на разных стадиях роста

Макроэлементы							
	NH4	K	Ca	Mg	NO3(N)	S	P
ммоль/л	1,3	8	4	15	15	1,85	1,6
мг/д	18,2	312	160	36	210	59,2	49,6

Микроэлементы						
	Fe	Mg	Zn	B	Cu	Mo
мкмоль/л	50	10	5	50	0,75	0,5
мкг/д	2800	550	325	550	48	48

Полив микрозелени, рассады, беби-лифов и взрослых растений осуществляется в соответствии с инструкцией «Поливы салата, зеленных и пряных культур».

5. Процесс выращивания и уборки урожая петрушки

5.1. Микрозелень петрушки и беби-лиф в лотках

Микрозелень достигает товарной годности в среднем через 10 суток после всходов, в зависимости от требуемого размера листа. Беби-лифы готовы к реализации при достижении растениями высоты 8-10 см, в среднем через 18 суток после всходов.

Реализация продукции обычно осуществляется непосредственно в лотках, реже - в срезанном виде.

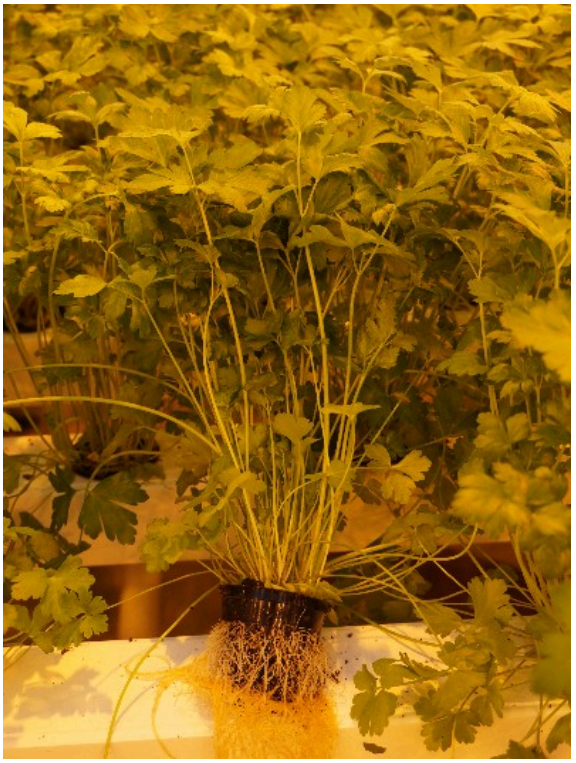
Срезку растений проводят однократно, острым ножом или ножницами. Многократную срезку петрушки не практикуют.

Лотки с растущей петрушкой упаковывают в картонные коробки или перфорированные пластиковые пакеты.

Срезанную зелень упаковывают в пластиковые контейнеры с плотно закрывающейся крышкой, охлаждают до температуры 10-12 градусов.

5.2. Беби-лиф петрушки и взрослые растения в стаканчиках

Сбор растений начинают после достижения необходимого размера розеток. Реализация продукции осуществляется непосредственно в стаканчиках, либо в срезанном виде.



При реализации продукции в стаканчиках необходимо удалить корневую систему, вышедшую из прорезей, после этого стаканчики с растениями упаковывают в специальные треугольные пластиковые пакеты, пакеты вертикально размещают в картонных коробках. Хранят упакованные таким образом растения при 10-12 градусах.

> *Многократную срезку беби-лифов и взрослых растений петрушки не проводят.*

Срезают листья вместе с черешками максимально близко к поверхности субстрата. Срезанную зелень упаковывают в пластиковые емкости с плотно закрывающейся крышкой или собирают в пучки, закрепляя черешки резинкой и укладывают в пластиковые пакеты. Температура хранения - 10-12 градусов.

6. Болезни петрушки

Петрушка достаточно устойчива к воздействию грибковых инфекций, при ее выращивании достаточно соблюдать основные меры профилактики:

- Все подготовительные работы, посев, проращивание ведутся в чистых помещениях, с использованием чистых емкостей и оборудования.
- Используются только семена, заведомо свободные от фитопатогенных микроорганизмов.
- При выращивании обеспечивается циркуляция воздуха (обдув) растений.
- На всех стадиях роста не допускается избыточный полив и заболачивание субстрата.
- Кассеты и лотки, предназначенные для повторного использования, проходят процедуру очистки, мытья под проточной водой. После мытья емкости должны быть обработаны раствором дезинфицирующего средства, после этого повторно вымыты под проточной водой.

7. Выращивание петрушки в домашних условиях

В домашних условиях можно вырастить молодую петрушку в обычных рассадных стаканчиках. В качестве субстрата лучше выбрать торфо-перлитную или кокосово-перлитную смесь, приготовленную в соответствии с инструкцией «Подготовка субстрата для выращивания салата, зеленных и пряных культур»..

На 1 стаканчик высевают до 40-50 семян. Семена распределяют по поверхности субстрата, присыпают тонким (2-3 мм) слоем этого же субстрата. Проращивание можно проводить как в темноте, так и в освещенной зоне.

После появления проростков длиной около 3 мм стаканчики с посевами выставляют на хорошо освещенный подоконник.

> ***Желательно обеспечить растениям продолжительность для 14-16 часов. Для этого можно использовать любые фитосветильники с цветовой температурой от 4000 до 6500 К.***

По мере подсыхания субстрата проводят полив водопроводной водой или питательным раствором.

> ***Удобно использовать готовые питательные растворы, такие, как минеральный комплекс «Еврокомпот Микро», «Еврокомпот Мульти».***